

Sonsuz Seriler :

Bir sonsuz seri, sonsuz bir dizinin terimlerinin toplamıdır ve

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

olarak ifade edilir. İlk n terimin toplamı sonlu bir toplam olduğundan

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

biçiminde hesaplanır. Bu şekilde oluşturulan

(S_n) dizisine serinin Kısmi Topamlar Dizisi adı verilir.

$S_n \rightarrow$ kısmi toplamlar dizisinin genel terimidir.

Tanımlar : Verilen bir (a_n) dizisi için

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

ifadesine bir sonsuz seri denir. a_n serinin n . terimidir.

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

buradaki S_n sayısı n . kısmi toplamdır.

Eğer kısmi toplamlar dizisi (S_n) bir L değerine (limitine) yakınsıyor ise seri de yakınsaktır ve yakınsadığı değer L dir. Yani $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ olur.

Eğer kısmi toplamlar dizisi yakınsak değil ise o zaman $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ serisi ıraksaktır.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

Serisinin kısmi toplamlar

dizisi olan (S_n) 'nin genel terimini bulunuz ve (S_n) yakınsak mıdır? araştırınız.

Gözüm: $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ ifadesi basit kesirlere ayrılırsa;

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{A}{(n+1)} + \frac{B}{(n+2)} \Rightarrow \begin{aligned} An+2A+Bn+B &= 1 \\ A+B &= 0 \\ 2A+B &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{2A+B=1}{-A=-1 \Rightarrow A=+1 \Rightarrow B=1 \text{ dir.}}$$

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)}, \quad n=1,2,3,\dots \text{ yazılıp,}$$

taraf tarafa toplanırsa;

$$a_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \quad a_3 = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \dots, a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n.$$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2}$$

0 halde (S_n) kısmi toplamlar dizisi yakınsaktır ve $\left(\frac{1}{2}\right)$ değerine yakınsar. Üstelik bu yakınsaklıktan,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

Bu tip Serilere Teleskopik seri denir.

Geometrik Seriler :

Geometrik seriler aşağıdaki biçimdeki serilerdir :

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

burada a ve r , $a \neq 0$ olmak üzere sabit sayılardır.

Ayrıca seri $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ biçiminde de yazılabilir.

Eğer $r=1 \Rightarrow$ geometrik serinin n . kısmi toplamı ;

$$S_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = n \cdot a$$

ve a 'nın işaretine bağlı olarak $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm \infty$ olduğundan ıraksaktır.

Eğer $r=-1 \Rightarrow n$. kısmi toplam a ile 0 arasında gidip geldiğinden yine ıraksaktır.

Eğer $|r| \neq 1 \Rightarrow$ serinin yakınsak olup olmadığını şu şekilde görürüz;

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n$$

$$S_n - rS_n = a - ar^n$$

$$S_n(1-r) = a(1-r^n) \Rightarrow S_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}, (r \neq 1)$$

Eğer $|r| < 1 \Rightarrow n \rightarrow \infty$ iken $r^n \rightarrow 0$ ve $S_n = \frac{a}{(1-r)}$ olur.

Eğer $|r| > 1 \Rightarrow n \rightarrow \infty$ iken $r^n \rightarrow \infty$ ve seri ıraksak olur.

$$\left[\begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{(1-r)}, |r| < 1 \\ |r| \geq 1 \Rightarrow \text{ıraksaktır.} \end{array} \right.$$

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ serisinin yakınsaklığını araştırınız?

Çözüm: $a = \frac{1}{9}$, $r = \frac{1}{3}$ olup verilen seri geometrik bir seridir. $|r| = \left|\frac{1}{3}\right| < 1$ olduğundan bu seri

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{6} \text{ değerine yakınsar.}$$

Örnek: a metre yükseklikten bir top aşağı bırakılıyor. Top her seferinde h metre yükseklikten aşağı düşüp $h \cdot r$ metre kadar yukarı zıplamaktadır. Burada $0 < r < 1$ olan bir sayıdır. Topun yukarı ve aşağı kat ettiği toplam mesafeyi bulunuz.

Çözüm: Topun kat ettiği toplam dikey mesafe:

$$S = a + 2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots = a + 2r \left(\frac{a}{1-r} \right)$$

$\underbrace{2r \cdot \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}}_{\text{(Geo. Seri)}}$

$$= \frac{a - ar + 2ar}{1-r} = \frac{a + ar}{1-r} = a \cdot \left(\frac{1+r}{1-r} \right) \rightarrow \text{Toplam Yol}$$

Örnek: $5,232323\dots$ devirli ondalık sayısını rasyonel bir sayı olarak ifade ediniz.

Çözüm: $5,232323\dots = 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots$

$$= 5 + \frac{23}{100} \left(1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^3} + \dots \right)$$

$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{100}\right)^n}$

$$= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{100}} \right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}$$

Teorem: Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak ise $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ olmalıdır.

İraksaklık için n. Terim Testi:

Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ veya

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ yoksa veya $\neq \infty$ ise

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ıraksaktır.

Örnek: Aşağıdaki serilerin karakterini araştırınız.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$; $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty \therefore$ teo'den ıraksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right) = 1 \neq 0$ " "

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$; ıraksaktır çünkü $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ yoktur!

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-n}{2n+5}\right)$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{-n}{2n+5}\right) = -\frac{1}{2} \neq 0$ old. ıraksaktır.

Teorem: Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ yakınsak iki seri ise ;

1) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \mp b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \mp \sum_{n=1}^{\infty} b_n = A \mp B$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n = k \cdot A$, ($k \in \mathbb{R}$)

* İraksak bir dizinin sıfırdan farklı sabit bir katıda ıraksaktır

* Eğer $\sum a_n$ yakınsak ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum (a_n \mp b_n)$ 'de ıraksaktır.

Uyarı: Hem $\sum a_n$ hem de $\sum b_n$ ıraksak olsalar bile

$\sum (a_n + b_n)$ 'nin yakınsak olabileceğini unutmayınız.

Örneğin: $\sum a_n = 1 + 1 + 1 + \dots$

$$\sum b_n = (-1) + (-1) + (-1) + \dots$$

serileri ıraksak oldukları halde

$$\sum (a_n + b_n) = 0 + 0 + 0 + \dots \quad 0'a \text{ yakınsar.}$$

Örnek: Aşağıdaki serilerin toplamalarını bulunuz.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} = ?$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} \quad \text{-(Geo. Seriler)}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{6}} = 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} = ?$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{4}_a \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n}_r = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$$

Terim Ekleme veya Terim Silme :

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak ise her $k > 1$ için

$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ 'de yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}}_{\text{Sonlu bir toplam}} + \underbrace{\sum_{n=k}^{\infty} a_n}_{\text{Bu seri yakınsak} \Rightarrow \text{yakınsak}} \\ \text{ıraksak} \Rightarrow \text{ıraksak olur.}$$

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$ serisinin yakınsaklığını $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ araştırınız.

Çözüm: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{5^3} + \dots + 1 - 1$

$$= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}}_{\text{Geo. Seri}} - 1$$

$$= \left(\frac{1}{1-1/5}\right) - 1 = -1 + \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$$

Veya $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1-1/5} = \frac{1}{4}$$

Azalmayan Kısmi Toplamlar

Negatif olmayan terimlerden oluşan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin yakınsak olması için gerek ve yeter koşul kısmi toplamların üstten sınırlı olmasıdır.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ (Harmonik Seri)

serisinin karakterini araştıralım. Kısmi toplamları

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

kısmi toplamlar üstten sınırlı değil. Harmonik Seri $> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ ıraksak

İntegral Testi: (a_n) , $\forall n \in \mathbb{N}^+$ için $a_n > 0$ pozitif terimli bir dizi olsun. Her $x \geq N$ ($N > 0$ bir doğal sayı) için f sürekli, pozitif ve azalan x -in bir fonksiyonu olmak üzere $a_n = f(n)$ olduğunu düşünelim o halde

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \text{ serisi ve } \int_N^{\infty} f(x) dx \text{ integrali}$$

her ikisi de ıraksaktır ya da her ikisi de yakınsaktır.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ Harmonik Serisinin karakterini araştıralım.

$\forall n \in \mathbb{N}^+$ için $a_n = \frac{1}{n} > 0$ ve $f(x) = \frac{1}{x}$, $x > 1$

fonksiyonu; sürekli pozitif ve azalandır.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx &= \lim_{E \rightarrow \infty} \int_1^E \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{E \rightarrow \infty} \left[\ln|x| \right]_1^E = \lim_{E \rightarrow \infty} \left[\ln|E| - \ln|1| \right] \\ &= \ln \infty = \infty \text{ ıraksak} \end{aligned}$$

olduğundan integral testinden;

$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ ıraksaktır o halde $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \right)$ serisi de ıraksaktır.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ yakınsak mıdır?

Çözüm: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, ($x \geq 1$) fonksiyonu

azalan, pozitif ve sürekli bir fonksiyon olduğundan integral testinden,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \int_1^{\epsilon} \frac{dx}{x^2} = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\epsilon} \\ = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\epsilon} + 1 \right) = 1$$

O halde $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi de yakınsaktır ancak 1'ine yakınsamadığını belirtelim. Yakınsadığı değeri araştıralım.

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ fonksiyonunun grafiğinin altında kalan dikdörtgenlerin alanlarının toplamı, eğrinin altında kalan alandan küçüktür.

Yandaki şekilden görüldüğü gibi

$$S_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

$$= f(1) + f(2) + \dots + f(n)$$

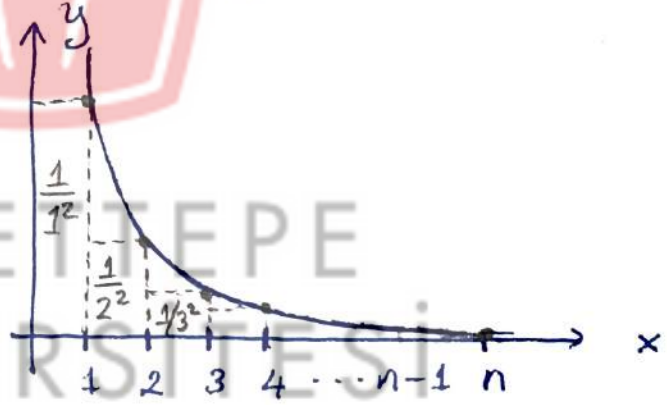
$$< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx$$

$$< f(1) + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$$< 1 + 1 = 2 \quad \text{yani} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ serisinin kısmi}$$

toplamları üstten 2 ile sınırlıdır ve

seri yakınsaktır. ($\pi^2/6 = 1,64493$ değerine yakınsadığı bilinmektedir.)



Örnek: Aşağıda verilen p -serisinin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

(p reel bir sayı) $p > 1$ için yakınsak $p \leq 1$ için ıraksak olduğunu gösteriniz

Çözüm: Eğer $p > 1$ ise $f(x) = \frac{1}{x^p}$ fonksiyonu

x 'in azalan, pozitif bir fonksiyonudur.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \int_1^{\epsilon} x^{-p} dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^{\epsilon} = \left(\frac{1}{1-p} \right) \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \underbrace{\left[\epsilon^{\overset{<0}{1-p}} - 1 \right]}_{(0-1)} \\ &= \left(\frac{1}{p-1} \right) \text{ olduğundan yakınsaktır.} \end{aligned}$$

Eğer $p < 1$ ise $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \left(\frac{1}{1-p} \right) \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \underbrace{\left[\epsilon^{\overset{>0}{1-p}} - 1 \right]}_{\infty}$
olduğundan ıraksaktır.

Eğer $p = 1$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ harmonik serisini elde ederiz

bu seri ıraksak olduğundan, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ serisi için

$p > 1 \Rightarrow$ yakınsak ✓

$p \leq 1 \Rightarrow$ ıraksaklık elde edilmiş olur. ✓

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2+1} \right)$ serisi bir p-serisi değildir

ancak integral testini kullanarak yakınsaklığını gösterelim.

Çözüm: $f(x) = \left(\frac{1}{x^2+1} \right)$ fonksiyonu pozitif değerli sürekli ve $x \geq 1$ için azalan bir fonksiyondur;

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x^2+1} \right) dx &= \lim_{E \rightarrow \infty} \left[\text{Arctan } x \right]_1^E \\ &= \lim_{E \rightarrow \infty} [\text{Arctan } E - \text{Arctan } 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Bu serinin yakınsak olduğunu ancak $\frac{\pi}{4}$ değerine yakınsamadığını tekrar belirtelim!